אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

היחידה להוראת קורסי יסוד - קיץ תשפ"ז

ההתחל"ה - תוכנית הדגל - 214.0.0000

עבודה עצמית - יום ב': קבוצות, תיאורים והמישור

פתרו לבד, בכתב. התשובות הסופיות נמצאות בסוף החלק, לבדיקה עצמית אחרי שסיימתם; אם התשובה שלכם שונה, חפשו את הצעד השגוי לפני שאתם שואלים. שלוש השאלות האחרונות הן הוכחות: נסו, גם אם לא תסיימו - המתרגל יפתור אותן על הלוח מיד אחרי העבודה העצמית.

1. פתרו בטבלת סימנים, וכתבו את קבוצת הפתרונות כקטע, כקרן או כאיחוד:

א) $x(x-2) < 0$

ב) $\dfrac{x+2}{x-3} \le 0$

ג) $\dfrac{2x-1}{x+1} \ge 1$

ד) $\dfrac{x}{x-2} < 3$

ה) $\dfrac{x}{x^2-1} > 0$

---

2. סטודנט פתר את האי־שוויון $\dfrac{x}{x-1} > 2$ כך:

$$\frac{x}{x-1} > 2 \implies x > 2(x-1) \implies x > 2x-2 \implies x < 2.$$

א) מצאו מספר $x < 2$ שאינו פתרון של האי־שוויון המקורי, והסבירו איפה השגיאה.

ב) פתרו נכון, בטבלת סימנים.

---

3. בכל סעיף קבעו האם מתקיים $A \subseteq B$ והאם מתקיים $B \subseteq A$. לכל "לא" הציגו איבר שמפריע (עד).

א) $A = \{1,2,3\}, \quad B = \{1,2,3,4,5\}$.

ב) $A = \{\, x \in \mathbb{Z} \mid x \text{ זוגי} \,\}, \quad B = \{\, x \in \mathbb{Z} \mid 4 \text{ מתחלק ב־} x \,\}$.

ג) $A = \{\, x \in \mathbb{R} \mid |x| < 1 \,\}, \quad B = \{\, x \in \mathbb{R} \mid x^2 < 1 \,\}$.

ד) $A = \{\, x \in \mathbb{Q} \mid x^2 < 2 \,\}, \quad B = \{\, x \in \mathbb{R} \mid x^2 < 2 \,\}$.

ה) $A = \{\, x \in \mathbb{R} \mid x \ge 0 \,\}, \quad B = \{\, x \in \mathbb{R} \mid x > 0 \,\}$.

ו) $A = \left\{ \tfrac{1}{n} \;\middle|\; n \in \mathbb{N},\ n \ge 1 \right\}, \quad B = \{\, x \in \mathbb{R} \mid 0 < x \le 1 \,\}$.

---

4. השלימו את החסר, כך שתתקבל אותה קבוצה בשתי הצורות (לפי תנאי ולפי צורה):

א) $\{\, (x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x - 3y = 0 \,\} = \{\, (____,\ b) \mid b \in \mathbb{R} \,\}$

ב) $\{\, (t,\ 2t) \mid t \in \mathbb{R} \,\} = \{\, (x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid _____ \,\}$

ג) $\{\, (x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = 5 \,\} = \{\, (____,\ ____) \mid t \in \mathbb{R} \,\}$

5. קבעו האם $A = B$. אם כן, הסבירו בשני הכיוונים; אם לא, מצאו איבר שנמצא באחת מהקבוצות ולא בשנייה.

א) $A = \{\,(-t,\ t) \mid t \in \mathbb{R}\,\}, \quad B = \{\,(t,\ -t) \mid t \in \mathbb{R}\,\}$

ב) $A = \{\,(-t,\ t) \mid t \in \mathbb{R}\,\}, \quad B = \{\,(t,\ t) \mid t \in \mathbb{R}\,\}$

ג) $A = \{\,(2t,\ 3t) \mid t \in \mathbb{R}\,\}, \quad B = \{\,(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 3x - 2y = 0\,\}$

---

6. נגדיר $C = \{\,2n + 1 \mid n \in \mathbb{N}\,\}$ ו־$D = \{\,n \in \mathbb{N} \mid n$ אי־זוגי$\,\}$. הוכיחו $C = D$. (בהרצאה הוכחנו כך את המקרה הזוגי.)

---

7. נגדיר $X = \{\,4n + 1 \mid n \in \mathbb{N}\,\}$ ו־$Y = \{\,n \in \mathbb{N} \mid n$ אי־זוגי$\,\}$. הוכיחו $X \subseteq Y$ אך $Y \not\subseteq X$.

---

8. **אתגר.** יהיו A, B קבוצות כך ש־$A \subseteq B$. הוכיחו ש־$A \cup B = B$.
הדרכה: שוויון קבוצות מוכיחים בשתי הכלות; בהרצאה הוכחנו כך ש־$A \cap B = A$. באיזו מההכלות משתמשים בהנחה $A \subseteq B$?
ואם נשאר זמן: מהי $A \setminus B$ במקרה זה? הוכיחו.

תשובות סופיות לבדיקה עצמית: **1.** (א) $(0, 2)$; (ב) $[-2, 3]$; (ג) $(-\infty, -1) \cup [2, \infty)$; (ד) $(-\infty, 2) \cup (3, \infty)$; (ה) $(-1, 0) \cup (1, \infty)$.
2. (א) למשל $x = 0$; הכפל ב־$x - 1$ בלי לדעת את סימנו. (ב) $(1, 2)$.
3. (א) $A \subseteq B$ בלבד (עד: 4); (ב) $B \subseteq A$ בלבד (עד: 2); (ג) $A = B$; (ד) $A \subseteq B$ בלבד (עד: $\frac{\sqrt{2}}{2}$); (ה) $B \subseteq A$ בלבד (עד: 0); (ו) $A \subseteq B$ בלבד (עד: $\frac{3}{4}$).
4. (א) $(3b,\ b)$; (ב) $y = 2x$; (ג) $(t,\ 5)$.
5. (א) שוות; (ב) לא: $(1, 1) \in B$, $(1, 1) \notin A$; (ג) שוות.
6. הוכחה בשתי הכלות; בכיוון $D \subseteq C$: b אי־זוגי גורר $b \geq 1$, ו־$b - 1 = 2m$ עם $m \in \mathbb{N}$.
7. $X \subseteq Y$ נכון ($4n + 1 = 2(2n) + 1$); $Y \not\subseteq X$, עד: 3.
8. הוכחה בשתי הכלות; ההנחה נדרשת רק ב־$A \cup B \subseteq B$. $A \setminus B = \emptyset$.